

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Jorge Orlando Gutierrez Gomez | Vereda: LOS RIOS | Cédula: 80050526
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Finca El Diamante. La línea comercial se identifica provisionalmente como queso criollo campesino de Jorge Orlando Gutiérrez Gómez.
Persona entrevistada	Jorge Orlando Gutiérrez Gómez.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial: ganadería lechera, ordeño y transformación artesanal de leche.
Ubicación específica	Finca El Diamante, vereda Ríos, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Coordenadas y acceso exacto pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Queso criollo campesino, cuajada y calostros cuando hay disponibilidad. Se proyecta ampliar la transformación láctea.
Estado actual	Negocio familiar en marcha. El productor acompaña la finca desde 2013 y la administra directamente desde 2019.
Personas vinculadas	Una pareja adulta que trabaja en la finca; sus tres hijos menores hacen parte del hogar dependiente. Por parte del productor, Jorge, su esposa y sus tres hijos. Se reportan diez personas dependientes del producto; roles laborales exactos pendientes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad lechera basada principalmente en ganado Normando y transformación artesanal. La leche se obtiene en la mañana, se cuaja, se prensa y el producto se envía semanalmente en bus hacia Bogotá. El objetivo es aumentar la producción, mejorar higiene y maquinaria, llegar directamente al consumidor y fortalecer una posible comercialización asociativa.

Observaciones del formato: Estado de la unidad: Unidad productiva familiar en marcha en la finca El Diamante, vereda Ríos. Jorge Orlando Gutiérrez Gómez acompaña la finca desde 2013 y asumió su manejo directo en 2019. La actividad combina ganadería lechera con elaboración artesanal de queso criollo campesino, cuajada y calostros cuando hay disponibilidad. El productor comercializa semanalmente mediante intermediarios y venta directa en Bogotá, especialmente en Usme, Santa Librada y el centro. La demanda supera la oferta reportada, pero el crecimiento está limitado por la baja producción de leche, la falta de un cuarto higiénico de transformación, maquinaria, vehículo, centro de acopio y condiciones viales adecuadas. Identificación por confirmar: Documento, teléfono y correo del productor; coordenadas, tenencia y delimitación exacta del predio; inventario bovino por edad, raza y estado; producción diaria real de leche; rendimiento de queso, cuajada y calostro; cantidades semanales efectivamente producidas y vendidas; costos e ingresos; condiciones sanitarias del cuarto de proceso; características de la máquina de ordeño; consumo de agua y energía; estado del acueducto; plan de pastos; afiliaciones laborales y SG-SST; cotizaciones de infraestructura, equipos, transporte y mejoramiento ganadero.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir y transformar leche de la finca El Diamante en queso criollo campesino, cuajada y otros derivados artesanales, ofreciendo alimentos naturales y de calidad a clientes de Sumapaz y Bogotá, mientras se sostiene a las familias vinculadas y se cuida el territorio.
Visión	Consolidar en cinco años una unidad láctea con mayor producción de leche, cuarto higiénico de transformación, maquinaria adecuada, transporte propio o aliado, comercialización directa y capacidad de generar empleo rural y participar en esquemas cooperativos.
Valores institucionales	["trabajo", "perseverancia", "arraigo familiar", "responsabilidad", "higiene", "calidad", "respeto por el cliente", "cooperación", "honestidad", "compromiso con el campo."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque es un queso artesanal, criollo y 100% natural, elaborado con leche de ganado de la zona y reconocido por su sabor y calidad.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe un producto fresco, tradicional, con alta proporción de grasa láctea y contacto directo con el productor.
Diferencial competitivo	Origen en Sumapaz, elaboración artesanal, leche de ganado Normando, tradición familiar y posibilidad de vender porciones según lo solicitado por el cliente.
Valor agregado ambiental	La finca cuenta con agua abundante proveniente de montaña y páramo, pasturas locales y un predio mayoritariamente semiplano. El productor recoge y entrega residuos al servicio de aseo.
Valor social o comunitario	Sostiene a varias personas y tiene potencial para generar empleo rural, comprar producción de vecinos y organizar comercialización cooperativa.
Evidencia Registrada	Ventas semanales, participación previa en Plaza de las Américas, clientes en Bogotá y pedidos superiores a la oferta. Se reportan compradores interesados en mayores volúmenes.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Con ficha técnica, registros de ordeño y transformación, fotografías, trazabilidad por lote, análisis de calidad, condiciones higiénicas del cuarto, testimonios de clientes y soportes de participación en mercados.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Tradición familiar y manejo directo desde 2019.", "Predio amplio, semiplano y con agua.", "Ganado Normando con buena aptitud láctea.", "Producto artesanal reconocido.", "Clientes recurrentes en Bogotá.", "Experiencia en ferias y venta directa.", "Gaveras de acero inoxidable.", "Alta motivación y visión empresarial."]
Oportunidades	["Aumentar producción de leche y queso.", "Construir cuarto higiénico de proceso.", "Incorporar prensa, mesones y equipos.", "Participar en ferias y centros comerciales.", "Formar cooperativa o centro de acopio.", "Atender pedidos de mayor volumen.", "Desarrollar yogur y otros derivados.", "Generar empleo rural."]
Debilidades	["Producción insuficiente frente a la demanda.", "Proceso en espacio doméstico no especializado.", "No hay vehículo propio ni centro de acopio.", "Costos y ventas sin registro consolidado.", "Flujo de caja presionado por nómina e insumos.", "SG-SST y vinculación laboral sin estructurar.", "Acueducto rural fuera de servicio.", "Dependencia del transporte en bus."]
Amenazas	["Mal estado de vías y puente.", "Caída de producción por eventos sanitarios o vacunación.", "Precios bajos de intermediarios.", "Accidentes con ganado.", "Pérdida de clientes por incumplimiento.", "Daño de productos durante transporte.", "Falta de mantenimiento de pozos sépticos.", "Inversión alta sin flujo suficiente."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Personas que valoran queso artesanal y tradicional.	Usme, Santa Librada, centro de Bogotá y otros sectores.	Producto natural, fresco y confiable.	Semanal, especialmente jueves.	Sabor, calidad, origen y cumplimiento.	Venta directa y entrega personal.
Consumidor final	Familias y personas pensionadas que conocen el queso campesino.	Bogotá.	Alimento tradicional en porciones ajustadas.	Semanal o quincenal.	Calidad, confianza y presentación.	Contacto directo y voz a voz.
Comprador local	Intermediarios que recogen o reciben producto.	Sumapaz, Nazareth y Bogotá.	Volumen disponible a precio competitivo.	Semanal.	Precio y disponibilidad.	Recogida, bus o entrega.
Comprador institucional	Mercados, ferias o compradores de alto volumen.	Bogotá y otras ciudades.	Oferta constante, trazabilidad y formalización.	Por convocatoria o contrato.	Volumen, inocuidad, cumplimiento y precio.	Ferias, Secretaría, negociación directa.
Restaurantes/ tiendas/plazas	Puntos potenciales de venta de derivados artesanales.	Usme, Santa Librada, centro y plazas.	Suministro regular y presentación definida.	Semanal.	Calidad, margen y continuidad.	Visita, llamada y aliado comercial.
Otro	Posibles aliados o cooperativa de productores lácteos.	Vereda Ríos y localidad de Sumapaz.	Consolidar volumen, transporte y centro de acopio.	Por desarrollar.	Confianza y reglas claras.	Reuniones y acuerdos.

Observaciones del formato: Observación: La entrevista menciona pedidos potenciales de una tonelada de queso y 3.000 litros de yogur, pero deben validarse por escrito y contrastarse con capacidad real, vías, transporte y requisitos sanitarios.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso artesanal, natural, sabroso, fresco y de calidad, con entrega confiable.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los clientes compran semanalmente, hacen fila en eventos y el productor reporta que no logra cubrir todos los pedidos.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Intermediarios de Bogotá, clientes finales de Usme, Santa Librada y el centro, consumidores pensionados, ferias, tiendas, plazas y compradores de alto volumen.
Evidencia Registrada	Participación en Plaza de las Américas, venta de cuatro arrobas en un evento, pedidos semanales y seis arrobas comprometidas frente a cuatro disponibles.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Leche de ganado Normando, agua y pasturas del territorio, tradición campesina y cercanía relativa con Bogotá.
Cambios recientes en la demanda	Se percibe mayor interés por productos naturales y de origen, pero el productor necesita volumen, formalización y logística para atenderlo.
Dificultades principales de venta	Vías y puente en mal estado, falta de vehículo, dependencia de intermediarios, producción insuficiente, ausencia de centro de acopio y riesgo de incumplir entregas.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Pecuarios/ lácteos	Leche o derivados, experiencia y volumen.	Canal de venta y mejor precio.	Consolidar pedidos y rutas.	Buenas prácticas compartidas.	Identificar oferta real.
Asociación campesina	Organizativo	Gobernanza y compras colectivas.	Participación y fortalecimiento.	Crear cooperativa o comité lácteo.	Acuerdos de manejo territorial.	Definir reglas y responsables.
Junta de Acción Comunal	Comunitario	Gestión local y convocatoria.	Mejor infraestructura y empleo.	Impulsar vías, puente y acueducto.	Protección de fuentes.	Presentar necesidades verificadas.
Compradores locales	Comercial	Pedidos y pago.	Producto estable y de calidad.	Programar compras semanales.	Reducir pérdidas por sobreproducción.	Cartas de intención.
Ferias o mercados campesinos	Comercial/ institucional	Exhibición y contacto directo.	Oferta campesina diferenciada.	Participación periódica.	Promoción de origen rural.	Calendario de ferias.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, Secretaría, SENA, ICA u otras	Asistencia, formación, equipos y gestión sanitaria.	Resultados de fortalecimiento.	Cuarto, maquinaria, pastos, SST y formalización.	Producción responsable.	Ruta técnica integral.
Aliados logísticos o digitales	Transportadores, bus de línea, plataformas	Movimiento y promoción.	Ingresos por servicio.	Ruta refrigerada o consolidada.	Optimizar viajes.	Cotizar vehículo y rutas.
Otros aliados	Posible comprador mayorista	Mercado nacional y apoyo en marca.	Volumen confiable.	Acuerdo gradual sujeto a capacidad.	Trazabilidad y reducción de pérdidas.	Validar condiciones por escrito.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No informada.	No realizada.	Pendiente de validar mercado formalmente.	Pendiente.
Entrevista / conversación	Clientes y compradores.	Pedidos superiores a la oferta.	Producto natural y artesanal.	Llamadas y pedidos; soportes pendientes.
Degustación / muestra	Clientes en ferias.	Alta aceptación reportada.	Sabor y calidad.	Participación en Plaza de las Américas.
Venta previa	Clientes de Bogotá y compradores locales.	Venta semanal continua.	Confianza, fresca y tradición.	Entregas de jueves y pago recibido.
Carta de intención	Compradores de alto volumen.	No existe soporte aportado.	Interés en queso y yogur.	Pendiente de solicitar.
Participación en feria	Plaza de las Américas y eventos institucionales.	Vendió cuatro arrobas y faltó producto.	Compra directa al productor.	Soporte institucional pendiente.
Otro	Venta en Nazareth y letrero local.	Queso vendido a \$12.000 por libra.	Precio y disponibilidad.	Relato del productor.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso criollo campesino	Derivado artesanal obtenido de leche de la finca, cuajada y prensada.	Libra, bloque o arroba; equivalencias pendientes.	Leche, cuajo, sal y agua de proceso.	Mantener en condiciones higiénicas y de refrigeración según vida útil.	Actualmente en bloques o porciones; empaque pendiente de estandarizar.	100% natural, tradicional y con leche Normando.
Cuajada	Producto fresco de leche coagulada con menor prensado.	Libra o bloque.	Leche y cuajo.	Requiere manejo fresco y entrega rápida.	Pendiente de definir.	Producto campesino fresco.
Calostros	Preparación ocasional elaborada cuando hay disponibilidad de calostro.	Porción/libra; pendiente.	Calostro y receta familiar.	Consumo rápido y control sanitario.	Pendiente.	Producto tradicional de disponibilidad limitada.
Yogur futuro	Línea potencial mencionada por compradores, no implementada a escala.	Litro.	Leche, cultivo y saborizantes según formulación.	Cadena de frío y registro sanitario.	Envase y etiqueta por definir.	Aprovechamiento de demanda potencial.

Observaciones del formato: Ficha técnica pendiente: confirmar litros diarios de leche, rendimiento por lote, peso de los bloques, porcentaje de grasa, tiempos y temperaturas, tipo de cuajo, cantidad de sal, vida útil, refrigeración, empaque, lote, fecha de elaboración, análisis microbiológico y requisitos sanitarios. La entrevista presenta diferencias entre cuatro arrobas semanales, seis arrobas vendidas y una producción de 10 a 12 libras diarias; deben medirse y conciliarse.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche	Inventario pendiente	1. Revisar ganado, agua, pastos, sal y estado sanitario.	Diario.
Leche	Actualmente 8 vacas en producción reportadas	2. Ordeñar en la mañana con apoyo de máquina y manejo higiénico.	Diario.
Leche	Litros pendientes de validar	3. Filtrar y trasladar la leche al área de transformación.	Inmediato.
Queso/cuajada	Lote diario	4. Agregar cuajo y esperar la coagulación.	Según receta; pendiente.
Queso	Lote diario	5. Cortar, desuerar, salar y llevar a gaveras.	Según receta.
Queso	Bloques pendientes	6. Prensar, actualmente de forma artesanal; se propone prensa por gravedad.	Horas pendientes.
Queso/cuajada	Producción semanal	7. Almacenar, porcionar y preparar para despacho.	Diario / semanal.
Comercialización	Entrega semanal	8. Enviar en bus y distribuir en Bogotá, principalmente los jueves.	Semanal.
Seguimiento	Toda la unidad	9. Registrar leche, rendimiento, costos, ventas, devoluciones y eventos sanitarios.	Diario / semanal.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche cruda	Aproximadamente 80 litros reportados; periodo pendiente.	Diaria.	Hato propio.	N/A	Pérdida por contaminación o baja calidad.	Higiene, enfriamiento y registro.	Dato por verificar.
Cuajo	Cantidad por lote pendiente.	Diaria / según producción.	Proveedor agropecuario.	Según producto	Envases y sobredosificación.	Dosificar y disponer envases.	Registrar marca y lote.
Sal para queso	Cantidad pendiente.	Diaria.	Comercio.	N/A	Efluentes salinos.	Dosificar y manejar suero.	Separar de sal ganadera.
Sal mineralizada para ganado	Se reportaron 4 bultos de \$60.000 en una semana de necesidad.	Periodicidad pendiente.	Proveedor.	N/A	Empaques y uso excesivo.	Almacenamiento seco y dosificación.	Costo puntual: \$240.000.
Agua	Consumo reportado como 30-40, unidad dudosa.	Permanente.	Nacimiento, montaña y acueducto rural dañado.	N/A	Desperdicio o contaminación.	Medir, proteger y reparar conducción.	Dato inconsistente.
Medicamentos / vacunas	Según necesidad.	Periódica.	Veterinaria / campañas.	Según producto	Envases y residuos biosanitarios.	Registro y posconsumo.	Se reportó baja productiva tras vacunación.
Aceite hidráulico	1 galón a \$40.000 en la semana referida.	Ocasional.	Proveedor de maquinaria.	Según ficha	Derrame y residuo peligroso.	Almacenar y entregar usado a gestor.	Para máquina de ordeño.
Limpieza y desinfección	Cantidad pendiente.	Diaria.	Comercio.	Según producto	Aguas residuales y exposición.	Dosificación, EPP y drenaje.	Requiere cuarto adecuado.
Empaque	Tipo y cantidad pendientes.	Semanal.	Proveedor.	N/A	Residuos y contaminación.	Material apto para alimentos.	Estandarizar presentación.
Transporte	Bus, flota y desplazamientos urbanos.	Semanal.	Transportador.	N/A	Emisiones y riesgo de pérdida.	Consolidar carga y proteger producto.	\$20.000-\$30.000 por trayecto reportado.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No existe consolidado mensual. Se reportan alrededor de 80 litros de leche, pero debe verificarse si corresponde a producción diaria. La entrega de queso se realiza semanalmente.
Producción normal de referencia	El productor menciona cuatro arrobas disponibles por semana y entre 10 y 12 libras diarias en otro momento de la entrevista. Los datos son contradictorios y requieren pesaje por lote.
Capacidad mensual teórica	La capacidad actual está limitada por ocho vacas en producción, espacio de proceso no especializado, falta de maquinaria, transporte y flujo de caja.
Producción máxima posible	El productor proyecta duplicar la leche a 160-200 litros diarios y llegar a dos arrobas de queso por día. Debe validarse técnica, ambiental y financieramente.
Área / N° de habitaciones / lote	Predio reportado entre 110 y 112 fanegadas, cerca de 80% semiplano. Delimitación y área efectivamente usada pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Menor número de vacas en ordeño, falta de cuarto higiénico, prensa y equipos, acueducto deteriorado, plan de pastos, vehículo y centro de acopio.
Limitantes ambientales	Mantenimiento de fuentes y acueducto, manejo de suero y aguas de lavado, pozos sépticos y capacidad real de pasturas.
Capacidad instalada	Hato lechero Normando, ocho vacas reportadas en producción, máquina de ordeño, gaveras inoxidable, agua y pasturas.
Capacidad utilizada actual	No calculable por inconsistencias entre litros de leche, libras y arrobas de queso y por ausencia de registros.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Mejoramiento del hato y pastos, cuarto higiénico, prensa y equipos, reparación del agua, registros, SST, vehículo o alianza logística, centro de acopio y mercado validado.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Abundante desde montaña y páramo.	Acueducto rural averiado y consumo sin medir.	Dificulta abastecimiento organizado y limpieza.	Riesgo sanitario y operativo.	Muy alta	Reparar conducción, medir y analizar calidad.
Fuentes hídricas cercanas	Nacimientos y escorrentías naturales.	Protección y derecho de uso pendientes.	El manejo ganadero o efluentes puede afectar la fuente.	Contaminación y conflicto de uso.	Muy alta	Mapa, aislamiento y protocolo de protección.
Suelo	Predio amplio con pastos de la zona.	Capacidad de carga y fertilidad no medidas.	Define alimento y número de animales.	Baja producción o degradación.	Alta	Plan de pastos y rotación.
Pendiente / topografía	Aproximadamente 80% semiplano.	Zonas exactas y drenajes pendientes.	Favorece lechería, pero requiere accesos y manejo de aguas.	Oportunidad productiva.	Media-alta	Levantamiento y diseño de áreas.
Clima	Condiciones de páramo y alta humedad.	Frío, lluvia y vías afectadas.	Afecta transporte, sanidad y conservación.	Pérdidas o incumplimientos.	Alta	Protección, rutas y almacenamiento.
Biodiversidad	Zona de montaña y páramo con agua y cobertura.	Alta sensibilidad ambiental.	Exige evitar ampliaciones sobre áreas sensibles.	Restricciones y responsabilidad.	Muy alta	Visita ambiental y delimitación.
Uso de insumos	Sal, medicamentos, cuajo, limpieza y aceite hidráulico.	Sin registros consolidados.	Puede aumentar costos y generar residuos.	Impacto financiero y ambiental.	Alta	Inventario, fichas y posconsumo.
Manejo de residuos	Residuos sólidos se acopian y entregan en Nazareth.	Suero, aguas de lavado y sépticos no cuantificados.	Puede afectar suelo y agua.	Contaminación y olores.	Muy alta	Plan de suero, efluentes y sépticos.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias y zoonosis por leche cruda, ganado y superficies.	Sí	Alta	Aseo reportado, sin protocolo documentado.	BPM, análisis, limpieza y refrigeración.
Biológico	Contacto con estiércol, sangre o medicamentos veterinarios.	Sí	Media	Cuidado empírico.	Guantes, botas, higiene y manejo de residuos.
Mecánico/animal	Patadas, golpes y aprisionamiento con vacas.	Sí	Alta	Precaución y experiencia; no hay plan formal.	Manejo seguro, corrales y capacitación.
Físico	Frío, humedad, lluvia y radiación.	Sí	Alta	Ropa de campo.	EPP, refugio y pausas.
Químico	Desinfectantes, cuajo, medicamentos y aceite hidráulico.	Sí	Media	No documentado.	Fichas, dosificación y almacenamiento.
Biomecánico	Cargar cantinas, queso, sal y posturas repetitivas.	Sí	Alta	No informado.	Ayudas mecánicas y límites de carga.
Locativo	Pisos húmedos, barro, vías y puente deficientes.	Sí	Alta	Experiencia.	Piso antideslizante, drenaje y rutas seguras.
Eléctrico / maquinaria	Máquina de ordeño y futura maquinaria.	Sí	Media	Mantenimiento no documentado.	Revisión técnica, puesta a tierra y bloqueo.
Tránsito / transporte	Bus, flota, carga y desplazamientos urbanos.	Sí	Semanal	Uso de transporte público.	Embalaje, rutas y aliado formal.
Organizativo	Estrés financiero, nómina y falta de cobertura laboral.	Sí	Alta	No existe SG-SST estructurado.	Formalización gradual, roles y plan de emergencias.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican preventivamente con base en la entrevista. Deben validarse mediante visita al ordeño, máquina, cuarto actual, almacenamiento de leche y queso, manejo de ganado, transporte en bus, condiciones viales, fuentes de agua, acueducto, pozos sépticos, manejo de suero y residuos, así como la situación laboral y de seguridad social de las personas vinculadas.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas antideslizantes, guantes, delantal, tapabocas y ropa térmica según actividad.	Biológico, físico, químico y locativo.	Productor/trabajadores.	Cada jornada.	Checklist y entrega.
Implementar protocolo seguro de ordeño, sujeción y manejo de animales.	Patadas y golpes.	Jorge / técnico pecuario.	Diaria.	Procedimiento y capacitación.
Adecuar cuarto con piso resistente, drenaje, lavado y zonas separadas.	Inocuidad, caídas y contaminación.	Productor/ técnico.	Antes de ampliar.	Plano y acta.
Revisar máquina de ordeño, conexiones y aceite hidráulico.	Mecánico, eléctrico y ambiental.	Técnico/Jorge.	Mensual/uso.	Hoja de mantenimiento.
Disponer botiquín, contactos de emergencia y protocolo de accidente.	Emergencias.	Jorge.	Revisión mensual.	Inventario.
Registrar incidentes, accidentes, enfermedades y entrega de EPP.	Seguimiento SG-SST.	Jorge / asesor.	Cada evento.	Planilla.
Formalizar medidas de seguridad vial y transporte de alimentos.	Tránsito y pérdida de producto.	Jorge/transportador.	Cada viaje.	Checklist y soportes.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	Sí	Eventos institucionales y Plaza de las Américas.	Jorge / entidad.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Cientes finales en Bogotá y venta local en Nazareth.	Jorge.	Semanal, jueves.
Redes sociales	No	Marca y catálogo por desarrollar.	Jorge / familia.	Semanal.
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos y coordinación con clientes.	Jorge.	Semanal.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	Puntos en Usme, Santa Librada, centro y otros.	Jorge / aliado.	Semanal.
Compras institucionales	No	Ferias y programas de Secretaría.	Jorge.	Por convocatoria.
Comercialización asociativa	No	Invitaciones para formar cooperativa.	Productores.	Por gestionar.
Otro	Sí	Intermediarios y envío por bus de línea.	Jorge / transportador.	Semanal.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso criollo por libra	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$11.000-\$12.000 por libra reportados.	\$20.000-\$30.000 por trayecto más transporte urbano; distribuir por lote.	Pendiente de verificar	Precio negociado en Bogotá y Nazareth; debe incluir leche, nómina, sal, cuajo, energía, pérdidas y transporte.
Cuajada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Cadena de frío y transporte por costear.	Pendiente de verificar	Producto fresco; requiere cálculo propio.
Calostros	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Entrega rápida y empaque por costear.	Pendiente de verificar	Disponibilidad ocasional.
Yogur futuro	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Mercado potencial no validado.	Envase, frío y distribución.	Pendiente de verificar	No producir a escala sin estudio, equipos y registro.

Observaciones del formato: El productor no cuenta con una estructura consolidada de costo por libra. Deben incluirse leche, alimentación del ganado, sal mineralizada, medicamentos, cuajo, sal del queso, mano de obra, servicios, limpieza, empaque, depreciación de equipos, pérdidas, transporte y comercialización. El ingreso semanal reportado de \$480.000 no coincide de forma clara con cuatro arrobas a \$11.000-\$12.000 por libra; la cantidad, el peso de los bloques y el destino de la venta deben verificarse.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso criollo	Se reportan 4 arrobas semanales disponibles y 6 ventas o solicitudes; dato por verificar.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pago al entregar; condiciones pendientes.	Intermediarios y clientes directos en Bogotá.
Cuajada	Cantidad pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado/pendiente.	Clientes directos.
Calostros	Ocasional.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Clientes conocidos.
Venta en feria	Ejemplo: 4 arrobas en Plaza de las Américas.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Consumidor final.
Yogur futuro	Pedido potencial de 3.000 litros, sin soporte.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por negociar.	Comprador potencial.

Observaciones del formato: No es posible elaborar una proyección mensual confiable porque los datos de litros de leche, libras y arrobas producidas son inconsistentes y no existe registro de rendimiento, autoconsumo, pérdidas, inventario, precio por canal ni costos. Se recomienda pesar cada lote y registrar al menos tres meses antes de proyectar expansión o comprometer pedidos de gran volumen.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente directo	Reservar cantidad, cumplir el jueves y mantener calidad.	Llamada, WhatsApp y visita.	Semanal.	Jorge.
Intermediario	Definir peso, precio, pago y responsabilidad por transporte.	Acuerdo escrito o mensaje.	Cada entrega.	Jorge.
Consumidor pensionado	Mantener producto tradicional y porciones flexibles.	Contacto directo y voz a voz.	Semanal/quincenal.	Jorge / familia.
Tienda o plaza	Ofrecer suministro gradual con ficha técnica.	Visita y catálogo.	Quincenal.	Jorge.
Comprador de alto volumen	Solicitar carta de intención y cronograma realista.	Reunión y documento.	Mensual/negociación.	Jorge / asesor.
Aliado productivo	Consolidar volumen, ruta y centro de acopio con reglas claras.	Reuniones y grupo de trabajo.	Mensual.	Productores.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Última Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso a Bogotá	Bus de línea y distribución directa.	Mismo día / según ruta.	Bus o flota; luego transporte urbano.	Empaque limpio, frío requerido y protección contra golpes.	Actualmente limitada a producción semanal.	\$20.000-\$30.000 por trayecto más urbano.	Jorge.
Queso local	Venta en Nazareth o recogida.	Mismo día.	Recogida o desplazamiento local.	Mantener fresco y rotulado.	Pendiente.	Pendiente.	Jorge/comprador.
Cuajada/calostros	Entrega directa.	Lo más pronto posible.	Bus, vehículo aliado o recogida.	Cadena de frío estricta.	Pendiente.	Por calcular.	Jorge.
Compras de insumos	Ingreso a finca.	Según compra.	Bus, vehículo o proveedor.	Separar alimentos de químicos.	Pendiente.	Por calcular.	Jorge / proveedor.
Ruta asociativa futura	Recolección en varias fincas y centro de acopio.	Programada.	Vehículo propio o cooperativo.	Cadena de frío, pesaje y trazabilidad.	Sujeta a estudio.	Por cotizar.	Cooperativa / transportador.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Registro de ordeño	Fecha, vacas, litros, observaciones sanitarias.	Trabajador adulto / Jorge.	Cuaderno o archivo.	Diaria.	Planilla.
Lote de transformación	Litros usados, producto, peso, cuajo, sal y rendimiento.	Jorge / responsable de proceso.	Ficha de lote.	Cada elaboración.	Registro.
Trazabilidad animal	Identificación, raza, lactancia, vacunas y tratamientos.	Jorge /veterinario.	Ficha pecuaria.	Cada evento.	Carné y soportes.
Prácticas sostenibles	Origen del agua, pastos, residuos, suero y limpieza.	Jorge.	Ficha o QR futuro.	Mensual/trimestral.	Fotos y bitácora.
Entrega y cliente	Peso, precio, destino, transportador y pago.	Jorge.	Factura, recibo o planilla.	Cada venta.	Comprobante.
Contacto comercial	Finca El Diamante, vereda Ríos, teléfono y canales.	Jorge / familia.	Etiqueta, WhatsApp o QR.	Cuando cambie.	Perfil comercial.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
técnica integral	Diagnóstico productivo, sanitario, ambiental, SST y financiero.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Validar capacidad, agua, pastos y proceso.	Alcaldía/profesionales.
uarto de transformación	Espacio exclusivo con piso resistente, drenaje, agua, lavado y separación de áreas.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	BPM, ubicación segura y manejo de efluentes.	Apoyo/recursos propios.
esón y prensa	Mesón sanitario y prensa por gravedad o mecánica.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Acero o material apto para alimentos.	Apoyo/recursos propios.
uipos de proceso	Recipientes, filtros, termómetro, báscula, refrigeración y empaque.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Grado alimentario y eficiencia energética.	Apoyo/crédito.
antenimiento ordeño	Revisión de máquina, conexiones y consumibles.	Pendiente de verificar	1 programa.	Pendiente de verificar	Seguridad eléctrica y manejo de aceite.	Recursos propios / apoyo.
ansporte	Vehículo o solución logística para producto e insumos.	Pendiente de verificar	1 solución.	Pendiente de verificar	Cadena de frío y vías.	Cooperativa/financiación.
ueducto y agua	Reparación de conducción y puntos de lavado.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Protección de fuente y uso eficiente.	Comunidad/ institución.
stos y mejoramiento nadero	Plan de pasturas, sal, sanidad y aumento gradual de vacas productivas.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Capacidad de carga y bienestar animal.	Apoyo/proprios.
Ty formalización	EPP, botiquín, capacitación, registros y ruta laboral.	Pendiente de verificar	1 plan.	Pendiente de verificar	Cumplimiento legal y protección de personas.	Productor/asesor.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por el productor: 1) mejorar las vías, el puente y el transporte, necesidad territorial externa a la unidad; 2) construir o adecuar un cuarto higiénico de transformación con piso resistente, mesón y prensa; 3) contar con maquinaria y equipos adecuados; 4) fortalecer pastos, alimentación y ganado para aumentar la leche; y 5) reparar el sistema de agua. La inversión debe organizarse por fases, con registros y cotizaciones.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Nómina	Pago reportado de \$500.000 por semana.	2000000	Confirmar personas, funciones, forma de vinculación y prestaciones.
Sal mineralizada	Cuatro bultos a \$60.000 en la semana referida.	Pendiente de verificar	Periodicidad pendiente. Costo puntual \$240.000.
Transporte de producto	Bus o flota y transporte urbano.	Pendiente de verificar	\$20.000-\$30.000 por trayecto más desplazamientos.
Medicamentos/sanidad	Vacunas, tratamientos y atención del hato.	Pendiente de verificar	Registrar por animal y evento.
Cuajo, sal y proceso	Insumos para queso y cuajada.	Pendiente de verificar	No se aportaron cantidades.
Servicios y limpieza	Agua, energía, desinfectantes y lavado.	Pendiente de verificar	Medir por proceso.
Mantenimiento de equipos	Aceite hidráulico y revisión de ordeño.	Pendiente de verificar	Se reportó galón de aceite por \$40.000.
Empaque y comercialización	Empaques, rotulado, ferias y comunicación.	Pendiente de verificar	Estandarizar antes de ampliar.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Levantar línea base de leche, queso, inventario y clientes.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar rendimiento por lote y costos diarios.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Consolidar nómina, insumos y transporte.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Cotizar cuarto, prensa y equipos.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Validar pedidos con cartas de intención.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Definir fase de inversión y flujo.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Implementar mejoras de agua y BPM.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medir cambio en producción y rechazo.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ajustar precio por canal y logística.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar ruta asociativa o vehículo.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar rentabilidad y SST.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Cerrar año y proyectar siguiente ciclo.

Observaciones del formato: El productor no presentó registros consolidados. En una semana señaló ingreso de \$480.000 por queso y gastos inmediatos de transporte, desplazamientos, aceite hidráulico y una nómina de \$500.000, además de no poder comprar cuatro bultos de sal por falta de liquidez. Es necesario separar dinero familiar y productivo, registrar todos los movimientos y calcular el costo real por litro y por libra. Condición para ampliar la inversión: disponer de registros verificables de litros de leche, rendimiento y peso del queso, ventas por cliente, costos, nómina, deudas y flujo; contar con cuarto higiénico, agua segura, plan sanitario y SST; validar el mercado y asegurar transporte. Los pedidos de una tonelada de queso o 3.000 litros de yogur no deben asumirse como venta segura sin soporte y capacidad demostrada.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Nacimientos de montaña y páramo; acueducto averiado.	Caudal y calidad pendientes.	5	Mapear, analizar y reparar conducción.
Uso de agua	Bebida animal, ordeño, lavado y transformación.	Se mencionan 30-40 sin unidad confiable.	5	Instalar medición por actividad.
Eficiencia	No hay indicadores.	Pendiente.	4	Boquillas, rutinas y reducción de desperdicio.
Calidad	No se aportó análisis.	Pendiente.	5	Análisis físico-químico y microbiológico.
Aguas de lavado	Generadas en ordeño y queso.	Cantidad y destino pendientes.	5	Drenaje, separación y tratamiento.
Suero	Subproducto del queso.	Cantidad y uso no informados.	5	Cuantificar y definir aprovechamiento seguro.
Pozos sépticos	Se reporta necesidad de mantenimiento en la zona.	Estado del predio pendiente.	4	Inspección y plan de mantenimiento.
Protección de fuente	Territorio con alta disponibilidad de agua.	Cerramientos pendientes.	5	Aislar, restaurar y evitar acceso de ganado.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
ventario bovino	Vacas, lactancia, raza y estado.	14 antes; 8 en producción y 6 secas reportadas.	100% identificado.	Mensual/evento.	Jorge.	Ficha pecuaria.
eche	Litros por vaca y total.	Aproximadamente 80; período por verificar.	Registro diario y aumento validado.	Diaria / mensual.	Trabajador/Jorge.	Planilla.
endimiento	kg o lb de queso por litro.	No medido.	100% de lotes medidos.	Cada lote.	Jorge.	Ficha de proceso.
roducción vendible	Libras/arobas por semana.	Datos contradictorios.	Oferta estable y verificable.	Semanal.	Jorge.	Pesaje y ventas.
umplimiento	Pedidos entregados completos.	No cubre toda la demanda.	≥95%.	Semanal.	Jorge.	Registro de pedidos.
recio	Precio por libra y canal.	\$11.000-\$12.000.	Precio cubre costo y margen.	Cada venta / mensual.	Jorge.	Comprobante.
osto unitario	Costo por litro y libra.	No calculado.	Cálculo mensual.	Mensual.	Jorge / asesor.	Hoja de costos.
gua y residuos	Consumo, suero y efluentes.	No medidos.	100% registrados.	Mensual.	Jorge.	Bitácora.
ST	Incidentes, EPP y afiliación.	Sin sistema estructurado.	Plan básico implementado.	Mensual.	Jorge.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero lácteo	Pendiente.	No informado.	Cuantificar y aprovechar de forma técnica.	Elaboración de queso.	Jorge.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Separar sólidos, dosificar químicos y tratar.	Ordeño, equipos y cuarto.	Jorge/técnico.
Estiércol	Pendiente.	Manejo en potreros no descrito.	Plan de abonamiento y protección de agua.	Ganado.	Trabajador/Jorge.
Envases veterinarios	Pendiente.	No informado.	Triple lavado cuando aplique y posconsumo.	Vacunas y medicamentos.	Jorge.
Aceite usado	Ocasional.	No informado.	Recoger y entregar a gestor.	Máquina de ordeño.	Jorge/técnico.
Empaques de sal e insumos	Pendiente.	Acopio y entrega a basura.	Separar y reciclar.	Producción ganadera.	Familia / trabajador.
Residuos ordinarios	Pendiente.	Se bajan a Nazareth y los recoge el carro.	Separación en la fuente y registro.	Vivienda y proceso.	Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Protección del agua	Fuentes aisladas y calidad.	Pendiente de verificar	Agua abundante; protección no documentada.	2	Mapa, aislamiento y análisis.	Fotos y resultados.
Uso eficiente	Litros de agua por litro de leche / kg de queso.	Pendiente de verificar	No medido.	1	Instalar medición y metas.	Registros.
Suelo y pastos	Cobertura, rotación y capacidad de carga.	Pendiente de verificar	Pastos disponibles, sin plan formal.	3	Plan de pasturas y rotación.	Plano y bitácora.
Residuos sólidos	Separación y entrega.	Pendiente de verificar	Acopio y recolección en Nazareth.	4	Clasificar por tipo y posconsumo.	Planillas y fotos.
Suero y efluentes	Cantidad y aprovechamiento.	Pendiente de verificar	No informado.	1	Plan específico.	Registro.
Energía	Consumo por proceso.	Pendiente de verificar	No informado.	2	Medir y usar equipos eficientes.	Facturas.
Biodiversidad	Áreas conservadas y obras.	Pendiente de verificar	Predio en zona sensible; sin delimitación.	3	No intervenir nacimientos o cobertura.	Mapa.
Huella de transporte	Viajes y carga consolidada.	Pendiente de verificar	Bus semanal y desplazamientos urbanos.	2	Consolidar rutas y evaluar vehículo.	Registro de viajes.
Cumplimiento	Permisos, BPM y plan ambiental.	Pendiente de verificar	Pendiente.	1	Ruta de formalización.	Conceptos y soportes.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Suelo	Rotación, análisis y abonamiento técnico.	Pendiente de verificar	12 meses.	Jorge / técnico.	Pendiente de verificar	Área rotada y condición del suelo.	Análisis y fotos.
Agua	Aislamiento, reparación y análisis.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Jorge / comunidad.	Pendiente de verificar	Puntos protegidos y consumo.	Mapa y resultados.
Pastos	Plan de pastos y conservación.	Pendiente de verificar	12 meses.	Jorge / técnico.	Pendiente de verificar	Producción de forraje y carga.	Bitácora.
Residuos orgánicos	Plan de suero y compostaje.	Pendiente de verificar	6 meses.	Jorge.	Pendiente de verificar	kg o litros aprovechados.	Registros.
Energía	Medición y mantenimiento.	Pendiente de verificar	12 meses.	Jorge.	Pendiente de verificar	kWh por lote.	Facturas.
Biodiversidad	Delimitar áreas de protección.	Pendiente de verificar	12 meses.	Jorge / entidad.	Pendiente de verificar	Área conservada.	Mapa.
Comunidad	Mesa de productores y ruta asociativa.	Pendiente de verificar	12 meses.	Jorge/productores.	Pendiente de verificar	Aliados y acuerdos.	Actas.
Economía circular	Separación, posconsumo y aprovechamiento.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	% gestionado.	Planillas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Vías y puente	La vereda tiene dificultades graves de acceso y un puente pendiente por años.	Daño del producto, sobrecostos, incumplimiento y emergencias.	Gestión territorial, rutas alternas y almacenamiento.
Transporte	Dependencia del bus y ausencia de vehículo.	Pérdida de clientes y menor precio.	Vehículo o alianza logística y centro de acopio.
Sanidad bovina	La producción bajó tras vacunación de 14 vacas; quedaron 8 en ordeño.	Menor leche e ingresos.	Seguimiento veterinario y registro por animal.
Agua	Abundante, pero acueducto deteriorado.	Fallas de limpieza o bebida.	Reparación y almacenamiento seguro.
Mercado	Demanda superior a la oferta.	Incumplimiento o compromisos inviables.	Programar pedidos según capacidad verificada.
Procesamiento	Se realiza en espacio no especializado.	Contaminación y limitación sanitaria.	Cuarto higiénico, mesón y prensa.
Trabajo	Personas vinculadas sin sistema formal descrito.	Accidente, estrés y contingencia legal.	Plan SG-SST y formalización gradual.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Sanitario	Contaminación de leche o queso.	Cuarto doméstico, agua o superficies.	Enfermedad y pérdida de mercado.	Muy alto	BPM, cuarto, análisis y frío.	Retener lote, investigar y corregir.
Productivo	Nueva caída de leche.	Sanidad, lactancia, pastos o vacunación.	Menor queso e ingreso.	Muy alto	Registro, veterinario y plan de pastos.	Ajustar producción y clientes.
Logístico	No poder sacar el producto.	Vías, puente, bus o falta de vehículo.	Incumplimiento y pérdida.	Muy alto	Rutas, vehículo y acopio.	Reprogramar y conservar en frío.
Financiero	No cubrir nómina e insumos.	Ingresos variables y costos sin registro.	Endeudamiento o suspensión.	Muy alto	Flujo, reserva y precio real.	Priorizar gastos y detener expansión.
Mercado	Depender de intermediarios.	Falta de transporte y formalización.	Precio bajo.	Alto	Venta directa y acuerdos.	Diversificar canales.
Ambiental	Afectar agua con suero o efluentes.	Sin plan de manejo.	Contaminación y sanciones.	Muy alto	Tratamiento y aprovechamiento.	Contener y reportar.
SST	Patada o golpe de ganado.	Manejo animal y falta de protocolo.	Lesión grave.	Muy alto	Sujeción, capacitación y EPP.	Primeros auxilios y atención.
Infraestructura	Cuarto o equipo mal diseñado.	Inversión sin diagnóstico.	Sobrecostos y no cumplimiento.	Alto	Diseño técnico y cotizaciones.	Corregir antes de operar.
Asociativo	Cooperativa sin reglas claras.	Volumen, dinero y responsabilidades.	Conflictos y pérdida de confianza.	Medio-alto	Estatutos y trazabilidad.	Mediación y revisión.
Reputacional	Incumplir pedidos o calidad.	Oferta insuficiente o falla logística.	Pérdida de clientes.	Alto	Programación y comunicación.	Reposición y plan correctivo.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
-identificación, coordenadas, inventario.	Estratégico/organizativo	Jorge / asesor.	Inmediato	Visita y documentos.	Línea base completa.	Ficha y acta.
rdeño, leche, lotes, peso, ventas, ómina.	Productivo / financiero	Jorge/trabajadores adultos.	Inmediato-continuo	Cuaderno o archivo.	Datos confiables.	Planillas.
agnóstico veterinario y plan de	Pecuario	Veterinario/técnico.	Corto	Visita y análisis.	Recuperación productiva.	Informe.
arto, drenaje, mesón y prensa.	Infraestructura / sanitario	Ingeniero/tecnólogo de alimentos.	Corto	Plano y presupuesto.	Solución higiénica definida.	Planos.
gua y reparar conducción.	Ambiental/productivo	Jorge/comunidad / entidad.	Corto-mediano	Análisis y materiales.	Agua segura y continua.	Resultados y foto
otizaciones de equipos, frío, y vehículo.	Financiero/logístico	Jorge / asesor.	Corto	Proveedores.	Presupuesto por fases.	Cotizaciones.
tar BPM, trazabilidad y plan de	Sanitario / ambiental	Jorge / asesor.	Mediano	Formatos y capacitación.	Producto seguro y trazable.	Registros.
r plan básico de SST y vinculación.	SST/organizativo	Jorge / asesor laboral.	Mediano	EPP, botiquín y documentos.	Menor exposición y cumplimiento.	Checklists.
entes y cartas de intención.	Comercial	Jorge.	Corto-mediano	Muestras y reuniones.	Demanda real programada.	Pedidos y cartas.
operativa, centro de acopio y ruta.	Asociativo/logístico	Productores / instituciones.	Mediano	Mesa de trabajo.	Volumen y transporte compartidos.	Actas y estudio.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
tificación	Predio, coordenadas, tenencia e inventario verificados.	100%.	Una vez/actualización.	Jorge.	Ficha.
adería	Vacas en producción y litros por vaca.	100% registrado.	Diaria / mensual.	Jorge / trabajador.	Planilla.
sformación	Litros, peso y rendimiento por lote.	100% de lotes.	Cada lote.	Jorge.	Ficha.
dad	Temperatura, limpieza, rechazo y análisis.	Protocolo implementado.	Cada lote/trimestral.	Jorge / asesor.	Registros.
cas	Pedidos, entregas, precio y canal.	≥95% de cumplimiento.	Semanal.	Jorge.	Comprobantes.
nzas	Costo por libra, margen y flujo.	Cálculo mensual.	Mensual.	Jorge / asesor.	Hoja de costos.
siente	Agua, suero, efluentes y residuos.	100% medido o gestionado.	Mensual.	Jorge.	Bitácora.
stica	Viajes, costo, daños y tiempos.	Ruta definida y pérdidas mínimas.	Cada viaje.	Jorge.	Registro.
SST	EPP, incidentes y afiliaciones.	Plan básico activo y cero accidentes graves.	Mensual.	Jorge.	Checklist.
ciatividad	Aliados, volumen y acuerdos.	Mesa y estudio inicial.	Trimestral.	Jorge/productores.	Actas.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir cuarto	Mejora higiene y capacidad.	Aumenta confianza y acceso a mercado.	Alta inversión.	Genera aguas de lavado.	Diseño sanitario y tratamiento.
Comprar prensa y equipos	Estandariza rendimiento.	Mejora presentación.	Inversión y mantenimiento.	Consumo de energía y materiales.	Equipos eficientes y plan de mantenimiento.
Aumentar vacas	Incrementa leche potencial.	Permite atender más pedidos.	Sube alimentación y sanidad.	Mayor carga y estiércol.	Capacidad de carga y crecimiento gradual.
Mejorar pastos	Aumenta productividad y resiliencia.	Favorece continuidad.	Inversión en análisis y manejo.	Puede regenerar suelo.	Plan técnico y monitoreo.
Comprar vehículo	Mejora cumplimiento y venta directa.	Amplía clientes.	Alta inversión y combustible.	Aumenta emisiones.	Ruta consolidada o solución cooperativa.
Crear centro de acopio	Consolida volumen.	Acceso a compradores grandes.	Costos compartidos.	Requiere agua, energía y residuos.	Estudio y gobernanza.
Vender grandes pedidos	Aumenta ingresos potenciales.	Abre mercado nacional.	Riesgo de capital y penalidades.	Mayor huella y residuos.	Carta de intención y escalamiento.
Implementar trazabilidad	Reduce errores.	Fortalece marca.	Costo bajo-moderado.	Mejora control de insumos.	Formato simple y disciplina.
Formalizar SST	Protege personas.	Refuerza reputación.	Aumenta costo laboral.	Mejora orden y prevención.	Ruta gradual y asesoría.
Gestionar agua y residuos	Asegura producción sostenible.	Aporta diferencial ambiental.	Requiere inversión.	Reduce contaminación.	Medición, tratamiento y evidencia.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Verificar documento de identidad, teléfono y correo de Jorge Orlando Gutiérrez Gómez. Confirmar coordenadas, tenencia, linderos y acceso exacto de la finca El Diamante. • Confirmar si el área es de 110 o 112 fanegadas y cuánto corresponde a producción, protección y vivienda. Levantar inventario bovino completo: raza, edad, identificación, lactancia, producción y estado sanitario. • Verificar el reporte de 14 vacas, 8 en producción y 6 secas después de la vacunación. • Medir diariamente litros de leche por vaca y total; precisar si los 80 litros son diarios. Pesar cada lote y conciliar cuatro arrobas semanales, seis arrobas vendidas y 10-12 libras diarias. Confirmar rendimiento real de queso y cuajada por litro de leche. Verificar presentación, peso de bloques, empaque, refrigeración, vida útil y precio por canal. Consolidar clientes, cantidades, frecuencia, devoluciones y forma de pago. Solicitar soporte de los pedidos potenciales de una tonelada de queso y 3.000 litros de yogur. Conciliar el ingreso semanal reportado de \$480.000 con las cantidades y precios vendidos. • Registrar nómina, sal, medicamentos, cuajo, servicios, limpieza, mantenimiento, empaque y transporte. • Confirmar roles, jornadas, salarios, afiliaciones y situación de SG-SST de las personas vinculadas. Realizar diagnóstico higiénico y sanitario del lugar actual de transformación. • Definir diseño, dimensiones, materiales, drenaje, agua, frío, mesón y prensa del nuevo cuarto. • Verificar especificaciones y mantenimiento de la máquina de ordeño y gaveras disponibles. Analizar calidad, caudal y derecho de uso del agua y diagnosticar el acueducto averiado. • Cuantificar suero, aguas de lavado, estiércol, residuos veterinarios y estado del pozo séptico. • Formular plan de pastos, capacidad de carga, sanidad, alimentación y mejoramiento ganadero. • Cotizar cuarto, equipos, refrigeración, vehículo o ruta asociativa, centro de acopio y mejoras viales relacionadas. **CONCLUSIÓN GENERAL** La finca El Diamante, liderada por Jorge Orlando Gutiérrez Gómez en la vereda Ríos, cuenta con tradición familiar, un predio amplio y semiplano, agua de montaña, ganado con aptitud lechera y un producto artesanal con aceptación comprobada. El queso criollo campesino, la cuajada y los calostros tienen clientes en Bogotá y posibilidades de crecimiento, pero la unidad no dispone todavía de registros que permitan demostrar con precisión su capacidad, costos y rentabilidad. Prioridad de fortalecimiento: avanzar por fases. Primero, verificar inventario, leche, rendimiento, ventas, costos, agua, riesgos y situación laboral. Segundo, diseñar y cotizar un cuarto exclusivo de transformación con piso sanitario, drenaje, mesón, prensa, lavado, refrigeración y manejo de suero. Tercero, ejecutar un plan pecuario de sanidad, pastos y aumento gradual de la producción. Cuarto, asegurar transporte mediante vehículo propio, alianza o centro de acopio y validar los pedidos con soportes. La mejora de la vía y el puente es una necesidad territorial decisiva, pero debe gestionarse paralelamente sin comprometer producción que la unidad aún no puede garantizar. Las prioridades son estabilizar la producción de leche, adecuar un cuarto higiénico con mesón y prensa, incorporar equipos, reparar el sistema de agua, estructurar SST y resolver la logística de transporte. El mal estado de las vías y del puente limita de manera crítica la comercialización. Se recomienda no comprometer pedidos grandes hasta medir durante varios meses la producción y el rendimiento, validar clientes por escrito y ejecutar una inversión gradual, coherente con la capacidad del hato, las pasturas, el agua y el flujo de caja.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.